

様式 1
研究指導計画書

計画年度	2026 年度	提出日	2026 年 4 月 日
計画期間	☒ 4 月入学者 2026 年 4 月 ～ 2027 年 3 月 ☐ 9 月入学者 年 10 月 ～ 年 9 月		
指導教員氏名	稲村 浩		
副指導教員氏名 (いない場合空欄)	石田 繁巳		
学籍番号	2126059	学年	
学生氏名	新美 昂正	☒ 博士（前期）課程 1 年 ☐ 博士（後期）課程 年	
研究テーマ	日本語生成検索における意図適応型 GEO の提案		
研究計画 (学生記入欄)	次ページの研究計画を作成すること ※研究倫理 e ラーニング受講（ 2025 年 4 月）		
研究指導計画 (指導教員記入欄) ※別紙での提出も可			
研究指導計画（任意） (副指導教員記入欄) ※別紙での提出も可			

※指導教員と学生が十分な打合せ等を行い，各年度の 4 月末（9 月入学の場合は 10 月末）までに
本計画書を作成すること

※研究倫理教育は，独立行政法人 日本学術振興会の「研究倫理 e ラーニング」を受講すること。

- ① 以下を目安に作成すること。
M1, D1 : 1～2 ページ
M2, D2, D3 : 2～4 ページ
- ② 記載すべき項目について、指導教員より特別な指定がある場合はそれに従うこと。

研究計画

研究領域 (前期課程のみ)	情報アーキテクチャ領域	学籍番号 (数字 7 桁)	2126059
指導教員氏名	稲村 浩	学生氏名	新美 昂正

1 研究テーマ

日本語生成検索における意図適応型 GEO の提案

2 研究の目的

本研究の目的は、生成エンジンを用いた日本語による検索において、検索意図ごとに Web ページの表現を最適化することで、Web ページが生成エンジンの回答内で引用・要約されやすくなる手法を実現することである。本研究では、既存の GEO (Generative Engine Optimization) 手法を日本語環境向けに再設計した上で、事実確認型、比較型、解説型などの検索意図に応じて適切な最適化操作を切り替える手法を提案する。最終的には、日本語生成検索において、検索意図ごとに有効な GEO 操作の違いを明らかにすることを目指す。

3 前年度までの研究成果 (M1 と D1 は研究の準備状況を書く)

先行研究である GEO: Generative Engine Optimization の論文を読み、研究背景、評価指標、主要な最適化手法を整理した[1]。特に、Position-Adjusted Word Count や Subjective Impression など、生成エンジンにおける可視性を測る考え方を確認している。

ここで可視性とは、対象文書が生成エンジンの回答内でどの程度引用され、要約に利用され、ユーザに見えやすい位置で提示されるかを表す概念である。

現在は、日本語プロンプトの分類方法、日本語文書に適用する具体的な GEO 操作、および評価指標の設計について検討を進めている段階である。特に、日本語では語境界が英語ほど明確でないことや、敬体・常体、主語省略、箇条書きや見出しの働きが異なることから、英語圏で提案された手法をそのまま適用するのではなく、日本語向けの再設計が必要であると考えている。

4 研究の手法と計画

先行研究として、生成エンジンの応答における Web コンテンツの可視性を向上させることを目的とした GEO が提案されている[1]。Aggarwal らは、引用追加、統計追加、引用句追加、文章の流暢化などの操作により、生成エンジンの回答内での文書の可視性を向上できることを報告している。また、生成エンジンでは従来の検索順位だけでなく、回答中でどの程度引用されたか、どの位置に現れたか、どれだけ回答に寄与したかを含めて評価する必要があるとして、Position-Adjusted Word Count や Subjective Impression などの指標を提案している。

一方で、先行研究には二つの課題がある。1 つ目は、既存の GEO は主に英語環境を対象として評価されており、日本語文書にそのまま適用した場合に同様の効果が得られるかは明らかでない。日本語では、語境界が明確でないこと、主語の省略が多いこと、敬体・常体の違いがあること、箇条書きや見出しによる構造化の働きが英語と異なることなどから、引用されやすい文書表現も英語とは異なる可能性がある。

2 つ目は、先行研究でも GEO の効果はプロンプトやドメインによって異なることが示されているが、どのような質問に対してどの操作が有効かという対応関係は十分に整理されていない。そのため、日本語環境を対象として、GEO を再設計するとともに、検索意図ごとに最適化操作を切り替える枠組みを検討する必要がある。

- ① 以下を目安に作成すること。
M1, D1 : 1~2 ページ
M2, D2, D3 : 2~4 ページ
- ② 記載すべき項目について、指導教員より特別な指定がある場合はそれに従うこと。

関連研究として、質問や文脈に応じて検索・生成の振る舞いを適応的に制御する手法が提案されている。Self-RAG は、必要なときだけ検索を行い、取得した文書や生成結果を自己反省しながら回答を生成する枠組みである[2]。RankRAG は、検索で得られた文脈の順位付けと回答生成を一体的に扱うことで、質問に応じてより適切な情報を優先的に利用する手法である[3]。また、Generative Search Engines の verifiability を評価した研究では、生成検索において引用の網羅性や正確性が重要であることが示されている[4]。これらの研究は、生成検索ではすべての質問に同じ処理を適用するのではなく、入力された質問に応じて情報の選び方や使い方を変えることが重要であることを示している。本研究の意図適応型 GEO は、この考え方を文書最適化側に拡張し、検索意図に応じて有効な GEO 操作を切り替える点に特徴がある。よって、本研究では、下記の2つを研究課題として設定した。

1. 既存の GEO 手法を日本語環境へ適用した場合の有効性と課題を検証すること
2. 検索意図に応じて最適化操作を切り替える意図適応型 GEO 手法の有効性を検証すること

修士1年次には、1つ目の課題に対し、日本語生成検索において既存の GEO 手法がどの程度有効であるかを示す。既存の GEO 手法には、出典追加、統計追加、引用句追加、文章の流暢化、Authoritative 化などがあるが、これらを日本語文書に適用した場合の効果は明らかでない。そこで、日本語プロンプト集合と対応する日本語文書集合を用意し、無変換条件と固定的な GEO 条件を比較することで、日本語環境で有効な操作と課題を整理する。この段階では、先行研究で用いられた Position-Adjusted Word Count と Subjective Impression を参考にしつつ、日本語では語境界の扱いが英語と異なるため、文単位または文字数単位で測定可能な指標へ調整する[5]。また、既存手法をそのまま適用するだけでなく、やさしい表現化、結論先出し、箇条書き化、比較軸の明示といった日本語向けの操作も整理し、固定的な GEO 手法の拡張として位置づける。

修士2年次には、2つ目の課題に対し、検索意図に応じて GEO 操作を切り替える意図適応型 GEO 手法を提案する予定である。検索意図は、事実確認型、比較型、解説型、意見・論点整理型などに分類し、各意図に対して適した最適化操作を割り当てる。例えば、事実確認型では出典追加や統計追加、比較型では構造化や比較軸の明示、解説型では流暢化ややさしい表現化、意見型では引用句追加や Authoritative 化を中心に適用する。このように、固定的に同じ最適化を行うのではなく、質問の種類に応じて文書表現を調整することで、より高い可視性を実現できるかを検証する。

評価では、対象文書が回答内で引用されたか、どれだけ内容が利用されたか、どの位置に現れたか、関連性や影響度がどの程度高いかを比較する。必要に応じて、実運用されている生成エンジン上でも補助的な比較を行い、再現環境で得られた傾向が実際の生成検索でも確認できるかを検討する。最終的には、日本語生成検索において、固定的な GEO 手法よりも検索意図に応じて最適化を切り替える手法が有効であることを明らかにする。

本研究で得られた成果をもとに国内会議での発表や論文投稿を目指す。

5 参考文献

- [1] Pranjal Aggarwal, Vishvak Murahari, Tanmay Rajpurohit, Ashwin Kalyan, Karthik Narasimhan, and Ameet Deshpande: “GEO: Generative Engine Optimization,” *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '24)*, pp. 5-16, 2024.
- [2] Akari Asai, Zeqiu Wu, Yizhong Wang, Avirup Sil, and Hannaneh Hajishirzi: “Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection,” *The Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR 2024)*, 2024.

① 以下を目安に作成すること。

M1, D1 : 1～2 ページ

M2, D2, D3 : 2～4 ページ

② 記載すべき項目について、指導教員より特別な指定がある場合はそれに従うこと。

[3] Yue Yu, Wei Ping, Zihan Liu, Boxin Wang, Jiaxuan You, Chao Zhang, Mohammad Shoeybi, and Bryan Catanzaro: “RankRAG: Unifying Context Ranking with Retrieval-Augmented Generation in LLMs,” *Advances in Neural Information Processing Systems 37 (NeurIPS 2024)*, 2024.

[4] Nelson F. Liu, Tianyi Zhang, and Percy Liang: “Evaluating Verifiability in Generative Search Engines,” *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023*, pp. 6995-7016, 2023.

[5] Yang Liu, Dan Iter, Yichong Xu, Shuohang Wang, Ruochen Xu, and Chenguang Zhu: “G-Eval: NLG Evaluation using GPT-4 with Better Human Alignment,” *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023)*, pp. 2511-2522, 2023.